

电·磁·热性能 + DFT / MD / MLIP

任督交汇·首尾呼应第一章

Electronic, Magnetic & Thermal Properties

“还记得第一章吗？我们说铁有磁性是因为 3d 轨道的电子，金导电是因为自由电子海，玻璃透明是因为没有自由电子。当时只是定性地‘讲故事’。现在，我们有了能带理论和 DFT，可以把这些故事变成精确的计算。这一章，全书绕了一大圈，回到了起点——电子排布。首尾呼应，闭环完成。”

这是任督交汇的第二章，也是全书最漂亮的一次呼应。我们回到了 Ch1 的电子排布。

Ch1(静) 定性讲了“电子排布决定材料性质”；本章(动) 用能带理论 + DFT，把电学、磁学、热学性能定量算出来。这闭合了全书最后一组动静对仗：Ch1 电子排布 Ch14 电磁热 (全书地图上 Ch1 Ch14 那条虚线)。计算方法 DFT/MD/MLIP 是多尺度暗线的“原子尺度”一环——和 Ch13 的 FEM(宏观)、Ch12 的相场(微观) 合起来，贯穿全书。

1. 一句话本质

电、磁、热性能的根，全在电子结构 (Ch1 的电子排布)。能带理论把它定量化，DFT 把它从第一性原理算出来。

三句话记住这一章：

1. 电学看带隙：带隙 = 0 是导体，0-3 eV 是半导体，> 3 eV 是绝缘体。
2. 磁学看未成对电子：3d/4f 的未成对电子产生磁矩 (Ch1 的 Fe 3d !)，铁磁有居里温度。
3. 热学看声子 + 电子：金属靠电子导热 (导电的也导热)，绝缘体靠声子 (晶格振动)。

实测核心 Aha: Si 带隙 1.12 eV (半导体)，金刚石 5.47 eV (绝缘体)——带隙这一个数决定了导电性；Fe 的 3d 未成对电子 (Ch1 算过!) 产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩，居里温度 1043K；金刚石不导电，热导却是金属的几倍——靠声子。

2. 教科书里你看到的

电学性能

概念	含义
能带	电子能级在固体中展宽成”带”(价带、导带)
带隙 E_g	价带与导带之间的能量间隙—— 决定导电性
导体/半导体/绝缘体	按带隙分类 (0 / 0-3 / > 3 eV)
掺杂	加杂质引入载流子 (n 型/p 型)

磁学性能

- **抗磁**: 所有材料都有 (弱, 反向)
- **顺磁**: 有未成对电子, 但无序 (外场下弱磁化)
- **铁磁**: 磁矩自发有序排列 (Fe/Co/Ni)——有居里温度 T_c
- **磁矩来源**: 3d(过渡金属)/4f(稀土) 的未成对电子 (Ch1)

热学性能

- **热容**: 储热能力 (杜隆-珀蒂 $3R$, 德拜模型)
- **热导**: 金属靠电子 (Wiedemann-Franz), 绝缘体靠声子
- **热膨胀**: 非简谐振动导致 (原子势能曲线不对称)

教科书不讲的事

- 能带怎么从 Ch1 的原子能级”长”出来 (原子轨道展宽成带)
- 为什么金刚石不导电却导热最好 (声子 vs 电子)
- Fe 的磁性如何追溯到 3d (首尾呼应 Ch1)
- DFT/MD/MLIP 如何从第一性原理算出这些性质 (计算的现代视角)

3. 但其实是什么意思

能带: 原子能级的”展宽”(从 Ch1 长出来)

Ch1 讲单个原子有分立的能级 (1s、2s、2p...)。当 10^{23} 个原子聚成固体, 泡利不相容原理不允许电子占据相同状态——分立能级”展宽”成连续的”能带”。

- **价带**: 被电子填满的带 (来自成键电子)
- **导带**: 空的或半满的带 (电子能自由移动)
- **带隙**: 价带顶到导带底的能量间隙

导电的本质: 电子要导电, 必须能”加速”(获得能量进入更高能态)。

- 金属: 导带半满, 电子随便动 → 导电
- 半导体: 带隙小 ($< 3 \text{ eV}$), 热激发能让少量电子跨过 → 弱导电
- 绝缘体: 带隙大, 电子跨不过去 → 不导电

这就是 Ch1 那个”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案——差别在带隙。

磁性: 回到 Fe 的 3d (首尾呼应)

Ch1 我们算过 Fe 的电子排布是...3d 4s²。当时只说”3d 电子是磁性来源”, 现在我们讲清楚:

3d 轨道有 5 个, 按洪特规则 (Ch1), 6 个 3d 电子的排布是 $\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$ ——有 4 个未成对电子。每个未成对电子贡献一个磁矩 (自旋)。在铁磁 materials 里, 这些原子磁矩通过交换作用自发平行排列 → 宏观磁性。

居里温度 T_c : 温度升高, 热运动破坏磁矩的有序排列。超过 T_c , 磁矩变无序, 铁磁性消失变成顺磁。铁的 $T_c = 1043\text{K}$ ——所以铁加热到红热以上就没磁性了。

首尾呼应的时刻: Ch1 我们用代码算出 $\text{Fe} = 3d$, 说”这是磁性来源”; 14 章之后, 我们终于讲清楚——3d 的 4 个未成对电子, 产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩, 通过交换作用排列成铁磁, 居里温度 1043K。全书绕了一大圈, 回到了电子排布。

热学: 声子与电子的分工

热怎么传导?——两种载体:

- 电子: 金属里的自由电子既导电又导热 (Wiedemann-Franz 定律: $\kappa = L\sigma T$)
- 声子: 晶格振动的”量子”——绝缘体靠它导热

反直觉的事实: 金刚石不导电 (绝缘体, 带隙 5.47 eV), 但热导率是铜的好几倍! 因为金刚石的共价键极强、晶格极规整, 声子传播畅通无阻。这就是为什么 金刚石/氮化硼用作高功率电子器件的散热衬底——绝缘但导热。

热容: 高温下每个原子的振动贡献固定热容, 摩尔热容 $\approx 3R$ (杜隆-珀蒂)。低温下声子”冻结”, 热容 $\propto T^3$ (德拜)。

DFT/MD/MLIP: 把性质算出来

今天, 这些性质不用只靠实验测, 可以从第一性原理算:

- DFT (密度泛函理论): 解电子的薛定谔方程 (Ch1) 的工程化版本——算能带、带隙、磁矩
- MD (分子动力学): 模拟原子运动——算热输运、扩散、热膨胀
- MLIP (机器学习势): 用神经网络拟合 DFT, 兼具 DFT 精度和 MD 速度

4. 真正的数学

本征载流子浓度

$$n_i \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

带隙越小、温度越高，载流子越多。这解释了半导体器件的温度敏感性。

居里-外斯定律

$$\chi = \frac{C}{T - T_c} \quad (T > T_c)$$

$T > T_c$ 顺磁 (磁化率随温度下降); $T < T_c$ 铁磁 (自发磁化)。

Wiedemann-Franz 定律

$$\frac{\kappa_e}{\sigma} = L T, \quad L = 2.44 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$$

金属中电子热导与电导成正比——导电好的金属通常也导热好 (铜、银)。

DFT 的核心方程

Kohn-Sham 方程 (把多电子问题化为单电子有效势):

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

这是 Ch1 薛定谔方程的可计算版本——能量泛函对电子密度求极小，算出基态。从这里能得到能带、磁矩、形成能 (Ch5 的 H)、弹性常数 (Ch13 的 E)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 带隙这一个数, 决定导电性

运行配套模块 `electronic_properties.py`:

材料	带隙 E_g (eV)	类型
铜 Cu	0.00	导体 (金属)
锗 Ge	0.67	半导体
硅 Si	1.12	半导体
金刚石 C	5.47	绝缘体
二氧化硅	9.00	绝缘体

Aha: 一个数——带隙——就决定了材料是导体、半导体还是绝缘体。这正是 Ch1 那句”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案。硅的带隙 1.12 eV 恰到好处 (室温有少量载流子, 可调控)——这就是整个半导体工业建立在硅上的原因。金刚石带隙 5.47 eV, 电子跨不过去, 所以绝缘。

Aha: Fe 的磁性, 来自 Ch1 的 3d

材料	居里温度 T_c (K)	磁矩 (B)	电子排布
Fe 铁	1043	2.2	3d 4s ²

Co 钴	1388	1.7	3d 4s ²
Ni 镍	627	0.6	3d 4s ²

Aha:Ch1 我们用代码算出 $\text{Fe} = 3d$ ，说这是磁性来源。现在闭环：3d 的未成对电子产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩，通过交换作用排成铁磁，居里温度 1043K。加热到 1043K 以上，热运动打乱磁矩，铁就没磁性了。从 Ch1 的”电子排布”到 Ch14 的”宏观磁性”——全书在这里首尾相接。

Aha: 金刚石不导电，却导热最好

材料	电子热导 (W/mK)	机制
铜(金属)	436	电子主导
铝(金属)	276	电子主导
金刚石(绝缘)	0(电子)	声子主导(却最高!)

Aha: 金刚石是绝缘体(带隙 5.47 eV, 电子不导电)，但它的热导率比铜还高几倍！秘密在声子：金刚石的共价键极强、晶格极完美，晶格振动(声子)畅通无阻。所以高功率芯片用金刚石/氮化硼散热——既绝缘又导热。这彻底打破”导电 = 导热”的直觉——电子和声子是两种不同的热载体。

怎么看见它：能谱、磁测量与 DFT 验证

怎么看见它。电子结构靠”谱学”测，磁性靠”磁强计”测——而 DFT 计算结果要和这些实验对照验证。

探测电子结构和性能的手段：

- 角分辨光电子能谱 (ARPES): 直接”拍”出能带结构——把电子的能量-动量关系画出来
- 电输运测量: 四探针测电阻率、霍尔效应测载流子浓度和类型 (n/p)
- 磁强计 (VSM/SQUID): 测磁矩、磁化曲线、居里温度——验证 DFT 算的磁矩
- X 射线吸收谱 (XAS/XMCD): 测元素分辨的电子态和磁矩
- 热分析: 激光闪射法测热导、DSC(Ch5) 测热容

DFT 的验证:DFT 算出的能带、带隙、磁矩，与 ARPES、磁强计的实验对照——一致才说明计算可信。能算什么：能带/带隙、磁矩/居里温度、形成能(给 CALPHAD Ch7)、弹性常数(给 FEM Ch13)、声子谱(给热容/热导)、缺陷能(给 Ch3)。局限：标准 DFT 低估带隙(需 GW/杂化泛函修正)；强关联体系(某些氧化物)困难；计算量大(百原子)，大体系靠 MLIP。

现代视角(你的领域)：机器学习势 (MLIP) 用神经网络拟合 DFT 数据，能以接近 DFT 的精度模拟百万原子、纳秒尺度——让第一性原理”放大”到介观。universal MLIP(通用机器学习势)更是能跨元素体系预测——这是当代计算材料学最热的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 半导体: 硅芯片、GaN/SiC 功率器件、太阳能电池——全靠能带工程
- 磁性材料: 永磁体(钕铁硼)、软磁(变压器硅钢)、磁存储

- **热管理:** 芯片散热 (金刚石/BN)、热电材料 (余热发电)
- **超导体:** 零电阻输电、磁悬浮、量子计算

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **DFT:** 算电子结构、磁矩、形成能——材料计算的基石 (多尺度的原子一环)
- **MD:** 算热输运、扩散、力学 (配合 MLIP)
- **MLIP:** 机器学习势,DFT 精度 + MD 速度——当代前沿
- **高通量 + AI:** 扫描材料空间, 发现新材料 (Materials Project 等)

多尺度计算暗线的”原子尺度”一环在此:DFT/MD/MLIP(原子, 本章)→ CALPHAD/相场 (微观,Ch7/Ch12)→ FEM(宏观,Ch13)。三个尺度贯穿全书, 现在全部到齐。DFT 算的形成能喂给 CALPHAD(Ch7), 算的弹性常数喂给 FEM(Ch13), 算的界面能喂给相场 (Ch12)——原子尺度是整个多尺度链条的源头。而 MLIP 正让这个源头”放大”到前所未有的尺度。

在日常材料中

- **为什么手机芯片用硅:** 带隙 1.12 eV 恰好可调控
- **为什么冰箱贴有磁性:** 铁氧体的未成对电子 (3d)
- **为什么 CPU 要散热片:** 硅导热有限, 需要金属/石墨散热
- **为什么 LED 不同颜色:** 不同半导体带隙发不同波长的光

7. 让代码告诉你

配套模块:electronic_properties.py

函数	演示什么
material_by_bandgap	带隙 → 导体/半导体/绝缘体
intrinsic_carrier	本征载流子 $\propto e^{-E_g/2kT}$
magnetic_materials	铁磁居里温度 + 磁矩 (呼应 Ch1)
debye_heat_capacity	热容 (杜隆-珀蒂 + 德拜)
wiedemann_franz	电子热导
computational_methods	DFT/MD/MLIP 的角色

运行:python3 electronic_properties.py——纯 numpy。真实 DFT 用 VASP/Quantum ESPRESSO,MLIP 用 NequIP/MACE。

思考题

1. (带隙) 用 intrinsic_carrier, 为什么硅器件在高温下会”失效”? (提示: 载流子随温度指数增加, 失去半导体特性)

2. (磁性, 呼应 Ch1) 用 Ch1 学的洪特规则, 画出 Fe 的 3d 排布, 数一数有几个未成对电子。这如何解释 $2.2 \mu_B$ 的磁矩?
3. (热导) 为什么金刚石绝缘却导热最好? 钻石散热片和铜散热片各自靠什么导热?
4. (DFT) 为什么 DFT 是 Ch1 薛定谔方程的”可计算版本”? 它和 CALPHAD(Ch7)、FEM(Ch13) 怎么连接?
5. (MLIP) 机器学习势 (MLIP) 为什么能”兼具 DFT 精度和 MD 速度”? 它对模拟大体系/长时间有什么意义?

延伸阅读

- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*(能带/磁/热)
- 电子结构: Ashcroft & Mermin, *Solid State Physics*
- DFT: Sholl & Steckel, *Density Functional Theory: A Practical Introduction*
- 机器学习势: 综述文献 (NequIP、MACE、通用势 MACE-MP/CHGNet)

这一章没讲什么

- 没讲能带计算的细节 (布里渊区、k 点、赝势)——固体物理/DFT 课
- 没讲超导机制 (BCS 理论、库珀对)——凝聚态专题
- 没讲热电、铁电、压电 (功能材料)——专题
- 没讲量子材料 (拓扑绝缘体等)——前沿

本章小结 (首尾呼应 Ch1): 电、磁、热性能的根全在电子结构 (Ch1 电子排布)。电学看带隙 (0 导体/0-3 半导体/>3 绝缘体); 磁学看未成对电子 (Fe 的 3d 产生磁矩, 居里温度); 热学看声子 + 电子 (金属电子导热, 金刚石声子导热)。核心 Aha: 带隙一个数定导电性; Fe 磁性追溯到 Ch1 的 3d; 金刚石绝缘却导热最好 (声子)。怎么看见它: ARPES 拍能带、磁强计测磁矩、DFT 计算对照。DFT/MD/MLIP 是多尺度的原子一环——DFT 算的形成能/弹性常数/界面能喂给 CALPHAD/FEM/相場, MLIP 让第一性原理放大到介观。全书首尾呼应: Ch1 定性讲电子排布, Ch14 定量算电磁热——闭合最后一组对仗。下一章: 材料的终点——失效与寿命 (全书收官)。

第 14 章·电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP ·完

